

IsoBlock

Dokumentert energibesparelse og økt tilgjengelighet for sporveksler

En robust og kostnadseffektiv løsning for norske jernbaneforhold

Steelco-Teknikk A/S

Steelco-Teknikk A/S

Steelco-Teknikk A/S er et familiedrevet selskap som siden 2005 har spesialisert seg på å levere innovative, miljøvennlige produkter innen kabelbeskyttelse og isolering. Vi leverer produkter til jernbane i form av kabelkanaler, ballastlim og IsoBlock.
Gjennom over 20 år i bransjen har vi tilfredsstilt kunder over hele landet.

2005
ETABLERT

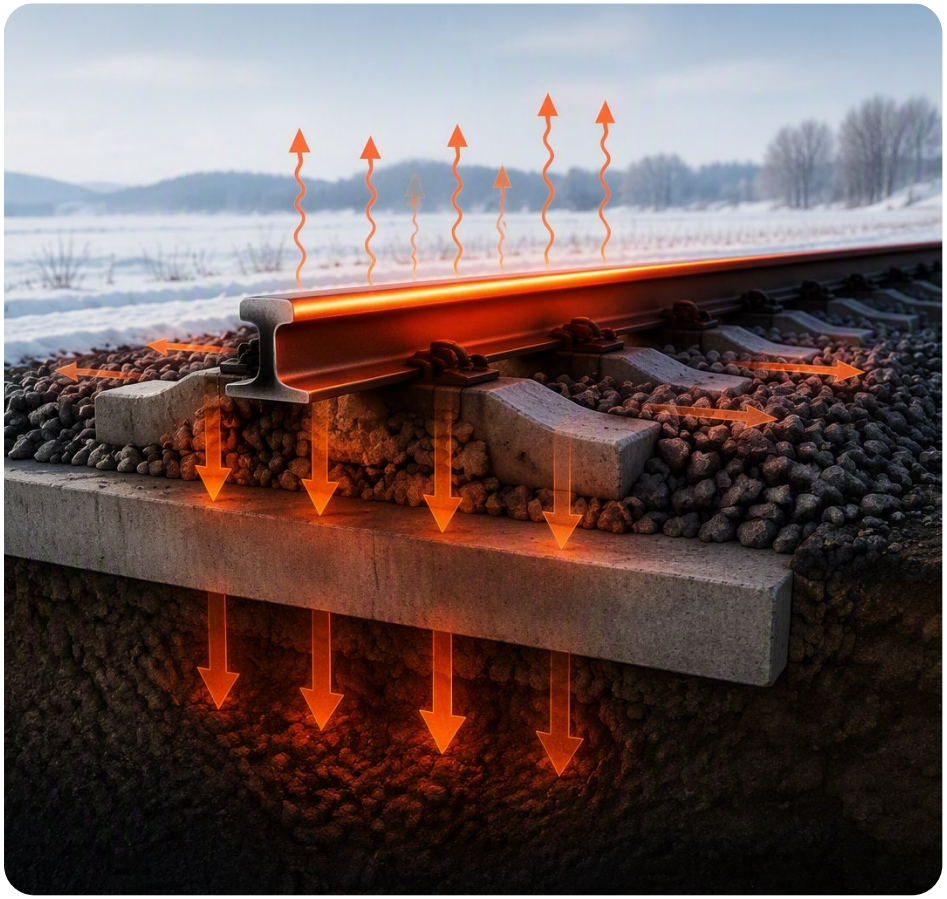
20+
ÅR I BRANSJEN

3
KJERNEPRODUKTER

UTFORDRINGEN

Store energitap i oppvarmede sporveksler

Uisolerte skinneflater avgir varme til omgivelsene. Vind, nedbør og kulde forsterker tapet.



Høyt energiforbruk

En stor andel av tilført energi vil forsvinne gjennom utsiden og undersiden av stokkskinnen.

Unødvendige kostnader

Varmetap øker strømforbruket uten å forbedre sporvekselens funksjon.

Krevende vinterdrift

Når varmen ikke holdes der den trengs, blir infrastrukturen mer utsatt ved raske værskifter.

LØSNINGEN

IsoBlock isolerer sporvekslere og kan gi en forventet energibesparelse på 50 %

Formstøpte isolasjonsblokker reduserer varmetapet og optimaliserer varmeoverføringen til skinnen — med en forventet levetid på 10 år.



IsoBlock er en formstøpt syntetisk isolasjon montert på utsiden av stokkskinnen i området med varmeelement, utviklet for robuste jernbanemiljø. Designet gjør at isolasjonen ikke trenger å fjernes ved bruk av pakkmaskin.

Lavere energibruk

IsoBlock reduserer varmetapet og kan gi opptil 50 % lavere energiforbruk.

Mer effektiv varme

Tester viser effektiv skinnetemperatur ved samme eller lavere effekt.

Vedlikeholdsvennlig

Utviklet for jernbanemiljø og trenger ikke fjernes ved bruk av pakkmaskin.

DOKUMENTERTE FORDELER

IsoBlock gir kostnadseffektiv drift

IsoBlock-isolasjonen hindrer unødig varmetap til omgivelsene og optimaliserer varmeoverføringen til skinnen.

50%

Energibesparelse

Ved å minimere varmetapet halveres energiforbruket, med tilhørende reduksjon i CO2-utslipp.

+10°

40–60 % mer varme

Betydelig mer varme overføres effektivt til skinnen, selv med lavere effekt. Effektiv skinnetemperatur øker med ca. 8–10 °C.

⚡

Raskere oppvarmingstid

Varmen blir raskere tilgjengelig på kritiske steder, som innsiden av skinnen og glideplatene. Systemet er effektivt langt raskere ved brå værskifter.

3-4 år

Kort inntjeningsperiode – ROI

Investeringen tjenes typisk inn på 3–4 år, ved strømpris på 1 kr per kW/t. Enda raskere nedbetalingstid ved høyere strømpris.

Vitenskapelig dokumentert og patentert

Termiske analyser fra Eindhoven University of Technology (TU/e) bekrefter isolasjonens effekt og viser en betydelig reduksjon i energiforbruk per oppvarmingssyklus.

BESPARELSESPOTENSIAL

Estimat: med ca. 5 000 sporveksler i det norske jernbanenettet og et typisk forbruk på 30 000–50 000 kWh/år per veksel, tilsvarer 50 % besparelse et potensial på **75–125 GWh spart energi årlig** ved full utrulling.

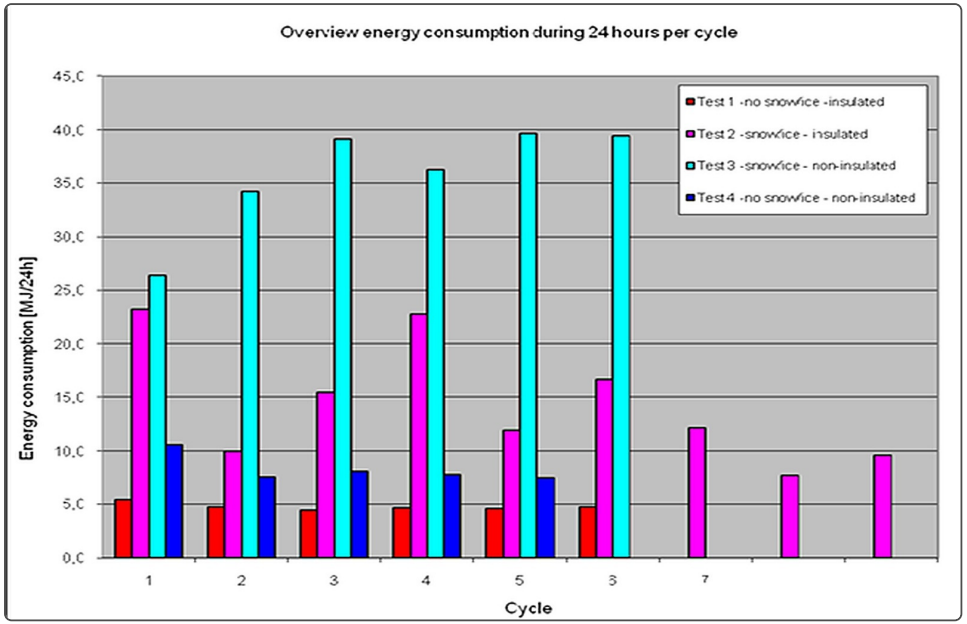
Studie fra TU/e demonstrerte store besparelser med IsoBlock

42 %

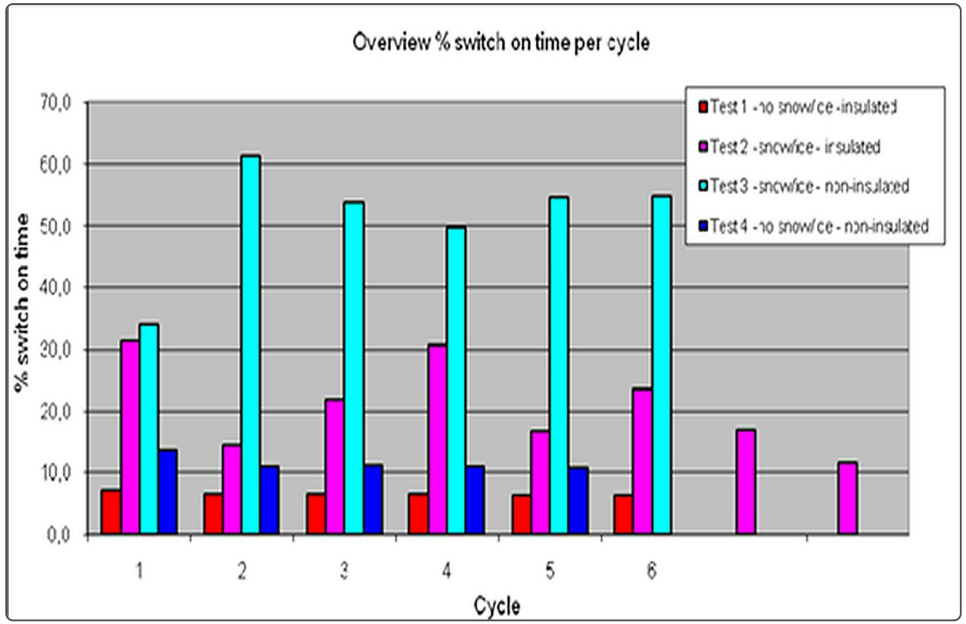
Mulig energibesparelse ved bruk av skinneisolasjon under forhold **uten** is og snø, sammenlignet med referansemålingen (test 4).

60 %

Mulig energibesparelse ved bruk av skinneisolasjon under forhold **med** is og snø, sammenlignet med referansemålingen (test 3).



Gjennomsnittlig energiforbruk per 24 timer for de ulike syklusene for test 1, 2, 3 og 4 (per element av 2,87 m).



Prosentandel innkoblingstid per syklus for test 1, 2, 3 og 4.

Kilde: de Haas, T.C.A. & Cox, M.C.D.M. (2010). *Output of insulation in railway points with heating under lab conditions.*

ISOBLOCK SIN UTVIKLING I NORGE

Vellykket pilotprosjekt på Bergseng banet vei for videre utrulling i Norge

Jernbaneverket testet IsoBlock på Bergseng stasjon vinteren 2012/2013 — med gode dokumenterte resultater. Etter 10 år i effektiv drift har de kontaktet oss for å levere nye IsoBlock på Bergseng.



45%

ENERGIBESPARELSE

Målt på Bergseng, okt.–mars, sammenlignet med uisolert veksel

TEKNISK UKEBLAD

Høsten 2012 ble det montert kWh-målere på to sporveksler på Bergseng stasjon — én med IsoBlock-isolering og én uten. Målingen viste at den isolerte vekselen brukte betydelig mindre strøm gjennom vinteren.

Resultatene var så gode at Jernbaneverket samme høst også monterte isolering på fire sporveksler på Hamar stasjon, som en direkte følge av erfaringene fra Bergseng.

FRA PILOT TIL INSTALLASJON VED FLERE STEDER I LANDET

Idag er IsoBlock i bruk ved mange sporveksler over landet, med gode tilbakemeldinger fra kunder



Sognsvann



Gjøvik



Torpo



Haugastøl



Bergseng

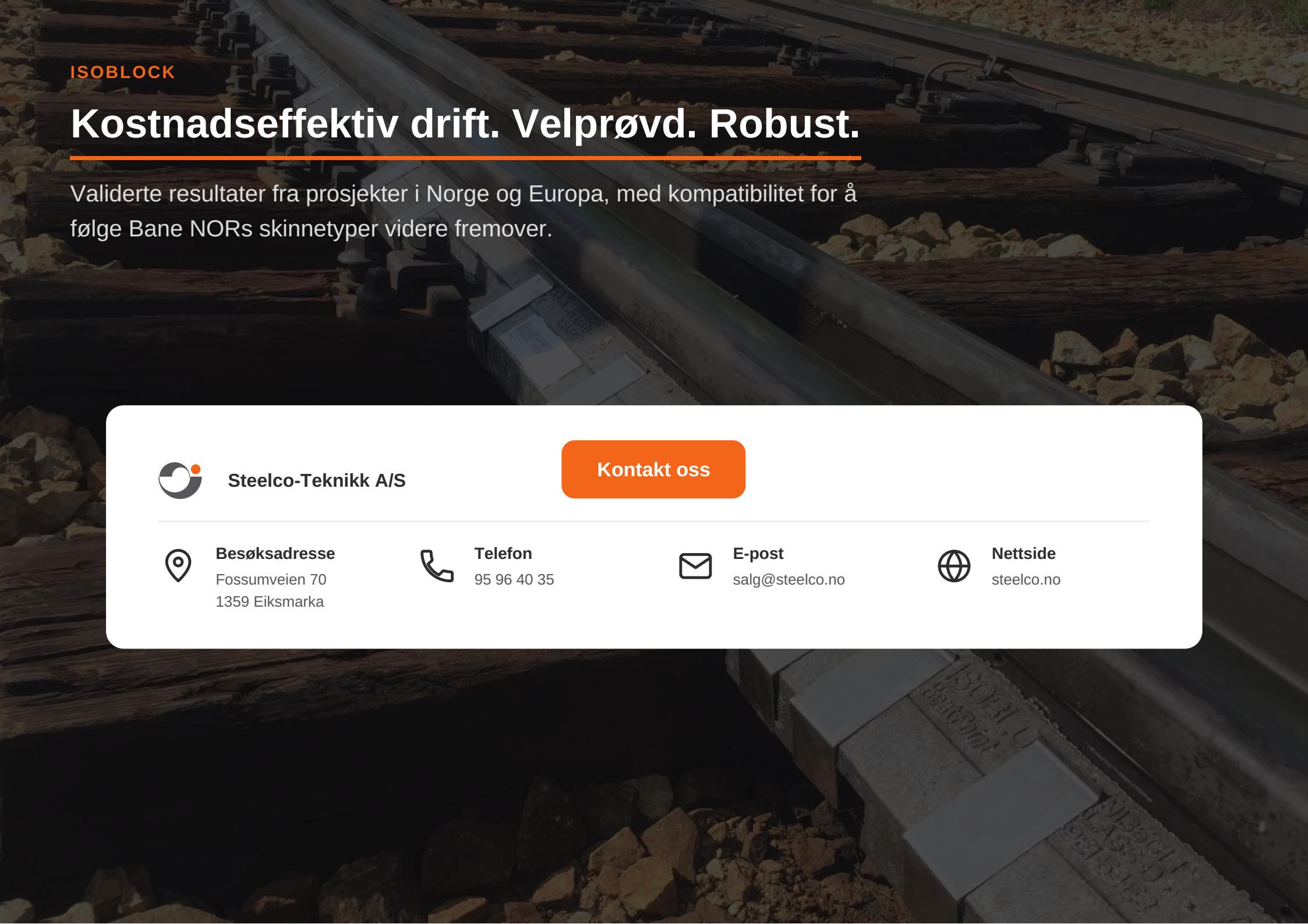
…i tillegg til **Hamar**, **Lillehammer** og flere andre lokasjoner over landet. Vi har totalt levert ca. 40+ installasjoner.

IsoBlock er kompatibel med alle typer sporveksel

ISOBLOCK

Kostnadseffektiv drift. Velprøvd. Robust.

Validerte resultater fra prosjekter i Norge og Europa, med kompatibilitet for å følge Bane NORs skinnetyper videre fremover.



Steelco-Teknikk A/S

Kontakt oss

Besøksadresse
Fossumveien 70
1359 Eiksmarka

Telefon
95 96 40 35

E-post
salg@steelco.no

Nettside
steelco.no